

داک پروژہ genetic

ابوالفضل شہسواری

402521351

پروژہ سوم

درس ہوش مصنوعی

ساخت جمعیت اولیه

- در ابتدا یک جمعیت اولیه را به صورت رندوم در بازه 1 میلیارد تا 1 میلیارد منفی ساخته ام که به صورت یک آرایه دو بعدی x, y را ذخیره کرده ام
- مشکل: بازه کل اعداد بسیار زیاد هستند و نزدیک شدن این بازه به جواب واقعی به دلیل پراکندگی بالا نسل های خیلی زیادی طول میکشید
- راه حل: در ابتدا نسل اولیه را استاندارد میکنیم به این صورت که ضریبی از 10 به توان n را که فیتنس آن را کم تر میکند را با جمعیت اولیه جایگزین میکنیم

تابع fitness

- تابع fitness یک تابع است که هرچقدر هر عضو از جمعیت دور تر از جواب معادله باشد فیتنس آن بیشتر خواهد بود و فیتنس بیشتر نشان خوبی نیست
- روش محاسبه آن جایگذاری پارامتر ها در معادله یک طرفه که مجموع این مقادیر برای بقیه معادلات در نهایت مقدار نهایی فیتنس میشود

انتخاب والد برای نسل بعدی

- برای نسل بعدی به نسبت میزان خوب بودن فیتنس والد ها انتخاب شده اند
- تعداد والد های انتخاب شده دوبرابر کل جمعیت است
- هر دو والد یک فرزند به نسل جدید اضافه میکنند

crossover

- در ابتدا روش crossover به این صورت بود که یکی از پارامترها از یکی از والد به نسل جدید میرسید
- مشکل: در این روش بازه تغییرات برای نسل جدید بسیار محدود بود و تغییرات زیادی نمیتوانست داشته باشد چرا که مقادیر تغییر زیادی نمیکردند
- راه حل: به جای اینکه فقط از این روش استفاده کنیم از ترکیبی از روش های دیگر استفاده میکنیم که باعث میشود بازه نسل جدید محدود نباشد

روش های استفاده شده در crossover

1. یکی از پارامتر ها از یکی از والد و دیگری از والد دیگر میرسد
2. میانگین پارامتر های والد
3. یک ضربی بین 0 تا 1 به صورت تصادفی میسازیم و به این نسبت پارامتر ها را از والد میگیریم

mutation

- در این بخش از برنامه با یک نویز در جمعیت احتمال این را فراهم میکنیم که یک ژن خوب خوب تر یا بدتر شود
- مشکل: نویز در انتها بسیار بزرگ بود و باعث از بین رفتن نزدیکی به جواب میشد
- راه حل: نویز را با fitness کاهش می دهیم
- مشکل: گاهی اوقات جمعیت بهتر نمیشود و fitness آن ثابت است
- راه حل: یک نویز کلی به نسبت کوچک به جمعیت میدهیم تا از local minima که در آن قرار گرفته است فرار کند

3 معادله 3 مجهول و 4 معادله 4 مجهول

- مانند فرایند 2 معادله 2 مجهول همین کار را انجام میدهیم و به نتیجه میرسیم و مشکلی وجود نداشت
- همچنین برای 4 معادله 4 مجهول